

20

条件付きの組合せ～組分け～

(例) 6人を次のように分ける方法は何通りあるか。

- (1) 4人、2人の2組に分ける (2) 3人、2人、1人の3組に分ける
 (3) 3人ずつ A、B の2組に分ける (4) 3人ずつの2組に分ける
 (5) 4人、1人、1人の3組に分ける (6) 2人ずつ A、B、C の3組に分ける
 (7) 2人ずつの3組に分ける

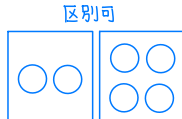
point

組同士が区別できるかどうか

- (1) 6人から2人を選ぶと、残りは4人の組に決まるから

その分け方は

$${}_6C_2 = 15 \text{ (通り)}、$$



- (2) 6人から1人を選び、残り5人から2人選ぶと、

残りは3人の組に決まるから、その分け方は

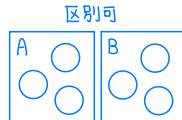
$${}_6C_1 \times {}_5C_2 = 60 \text{ (通り)}、$$



- (3) 6人から3人を選び A の組に入れると

残り3人は B の組に決まるから、その分け方は

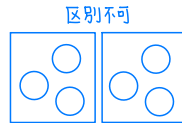
$${}_6C_3 = 20 \text{ (通り)}、$$



- (4) (3)において、A、Bの区別をなくせばよいから

求める分け方の総数は

$$20 \div 2! = 10 \text{ (通り)}、$$



- (5) まず、1人ずつの2組を A、B と定める。

このとき、6人から1人を選び A の組に入れ、

残り5人から1人を選び B の組に入れると

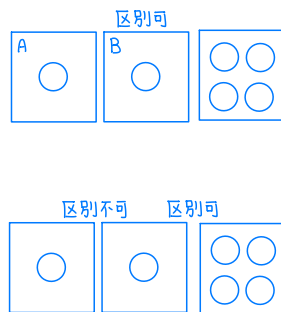
残りは4人の組に決まるから、その分け方は

$${}_6C_1 \times {}_5C_1 = 30 \text{ (通り)}、$$

A、Bの区別をなくせばよいから

求める分け方の総数は

$$30 \div 2! = 15 \text{ (通り)}、$$

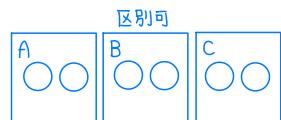


- (6) 6人から2人を選び A の組に入れ、

残り4人から2人を選び B の組に入れると

残り2人は C の組に決まるから、その分け方は

$${}_6C_2 \times {}_4C_2 = 90 \text{ (通り)}、$$



- (7) (6)において、A、B、Cの区別をなくせばよいから

求める分け方の総数は

$$90 \div 3! = 15 \text{ (通り)}、$$

